项目结构

这份文档用于快速理解 `nanobot` 仓库的目录、入口、模块职责和主要数据流。

项目定位

`nanobot` 是一个轻量的个人 AI 助手框架，当前仓库以 Python CLI、消息总线、渠道适配器和 LLM provider 为核心。

目录结构

```
.
├── .github/              # CI 工作流
├── bridge/               # WhatsApp bridge / Node 侧桥接代码
├── case/                 # 演示动图与素材
├── docs/                 # 文档
├── nanobot/              # Python 源码
│   ├── agent/            # 核心 agent 循环、工具、记忆、子任务
│   ├── bus/              # 消息总线
│   ├── channels/         # 各聊天平台适配器
│   ├── cli/              # 命令行入口
│   ├── config/           # 配置 schema、加载、路径
│   ├── cron/             # 定时任务
│   ├── heartbeat/        # 心跳与周期性任务
│   ├── providers/        # LLM provider 适配器
│   ├── session/          # 会话管理
│   ├── skills/           # 内置技能
│   ├── templates/        # workspace 模板
│   └── utils/            # 辅助工具
├── tests/                # 测试
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── pyproject.toml
└── README.md
```

启动入口

- `nanobot onboard`：初始化 `~/.nanobot/config.json` 和 `~/.nanobot/workspace`
- `nanobot agent`：启动本地 CLI 对话
- `nanobot gateway`：启动网关，把渠道接入到 agent
- `nanobot status`：查看配置与工作区状态
- `nanobot provider login openai-codex`：Codex OAuth 登录

这些入口都定义在 `nanobot/cli/commands.py` 中。

核心模块及职责

- `nanobot/cli/commands.py`：所有 CLI 命令入口与交互流程
- `nanobot/config/schema.py`：配置结构、默认值、校验规则
- `nanobot/config/loader.py`：配置加载、保存、迁移

- `nanobot/agent/loop.py`：代理主循环，负责消息、工具和 provider 的协作
- `nanobot/providers/`：不同模型提供方的适配器，包括 Codex
- `nanobot/channels/`：Telegram、Slack、Feishu、WhatsApp、MoChat 等渠道适配
- `nanobot/bus/`：内部消息路由
- `nanobot/session/`：会话与上下文持久化
- `nanobot/cron/`：定时任务调度
- `nanobot/heartbeat/`：周期性唤醒与任务执行
- `nanobot/skills/`：随仓库分发的内置技能
- `nanobot/templates/`：初始化 workspace 时写入的模板文件

主要调用关系 / 请求流 / 数据流

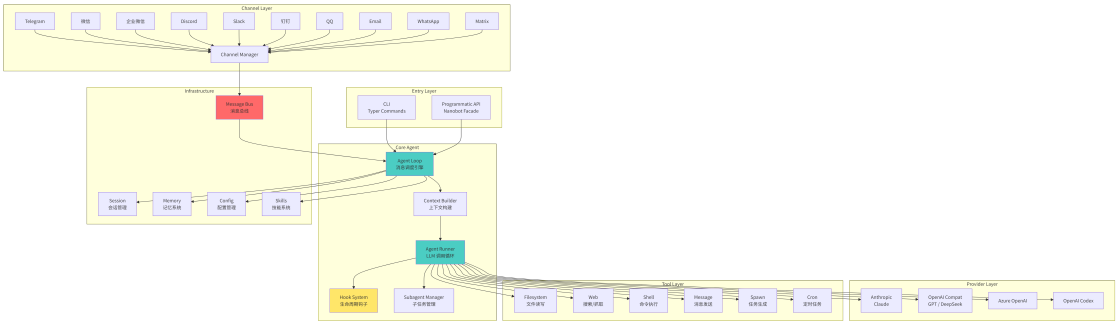
```
用户输入 / 外部平台消息
        |
        v
nanobot agent / nanobot gateway
        |
        +--> config.loader -> Config
        +--> session / workspace
        +--> AgentLoop
        |       |
        |       +--> provider
        |       +--> tools (web / exec / mcp / cron / filesystem / spawn)
        |       +--> bus
        |
        +--> gateway 模式下:
              ChannelManager -> 各 channels -> bus -> AgentLoop -> outbound -> channels
```

```
nanobot onboard
   |
   +--> ~/.nanobot/config.json
   +--> ~/.nanobot/workspace
   +--> 同步 workspace templates
```

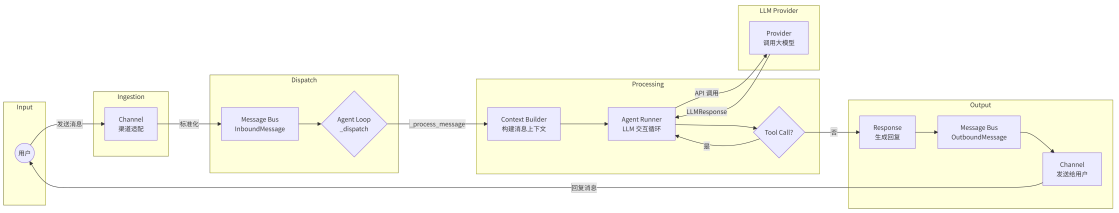
Mermaid 架构图

以下三张图用 Mermaid 语法绘制，可在支持 Mermaid 渲染的 Markdown 查看器中直接查看。

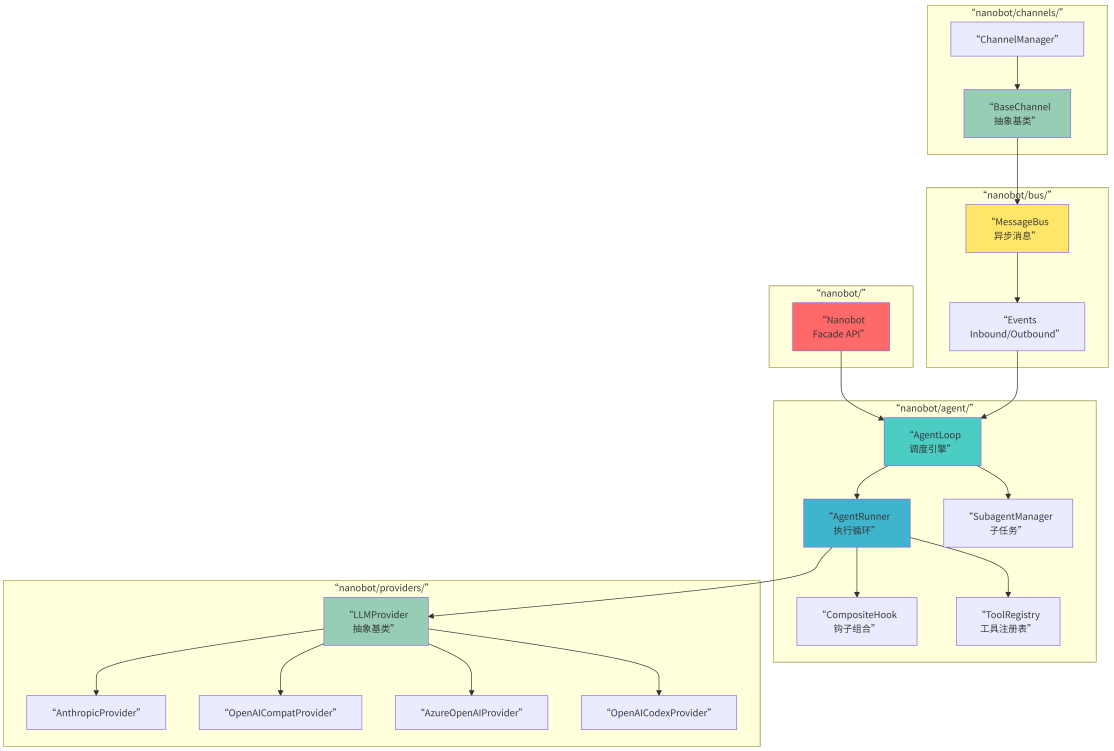
系统架构图（System Architecture）



数据流图（Data Flow）



核心模块关系图（Component）



图说明

图	侧重点
系统架构图	完整模块分层——入口层、渠道层、核心 Agent、Provider、工具、基础设施
数据流图	一条消息从用户发出到收到回复的完整流转路径
核心模块关系图	关键类之间的依赖和继承关系

行为控制层

这一层不直接实现业务功能，但会决定 nanobot 在运行时"应该怎么想、怎么说、怎么用工具、怎么记忆、怎么做周期任务"。

会影响 agent 行为的 md

文件	作用
`nanobot/templates/SOUL.md`	人设、价值观、表达风格
`nanobot/templates/USER.md`	用户画像与偏好
`nanobot/templates/TOOLS.md`	工具使用边界与限制
`nanobot/templates/AGENTS.md`	提醒与周期任务规则
`nanobot/templates/HEARTBEAT.md`	周期任务内容，heartbeat 会定期读取
`nanobot/templates/memory/MEMORY.md`	长期记忆
`nanobot/skills/README.md` 与 `nanobot/skills/*/SKILL.md`	可扩展技能说明

图 A：仓库自带的运行时文件

```
nanobot/
├── templates/
│   ├── AGENTS.md
│   ├── SOUL.md
│   ├── USER.md
│   ├── TOOLS.md
│   ├── HEARTBEAT.md
│   └── memory/MEMORY.md
├── skills/*/SKILL.md
└── utils/helpers.py: sync_workspace_templates()
          |
          v
workspace/
├── AGENTS.md
├── SOUL.md
├── USER.md
├── TOOLS.md
├── HEARTBEAT.md
├── memory/MEMORY.md
├── memory/HISTORY.md
└── skills/
```

图 1：md 文件如何进入 prompt

```
workspace/
├── AGENTS.md
├── SOUL.md
├── USER.md
├── TOOLS.md
├── memory/MEMORY.md
└── skills/*/SKILL.md
          |
          v
ContextBuilder.build_system_prompt()
          |
   ┌──────┼──────────────────────────────┐
   |      |                               |
   v      v                               v
bootstrap  MemoryStore.get_memory_context()  SkillsLoader
files      -> MEMORY.md                       -> always skills
AGENTS     -> HISTORY.md                      -> skills summary
```

```
SOUL       -> long-term memory
USER
TOOLS
          |
          v
AgentLoop / LLM
```

说明

- `sync_workspace_templates()` 会把仓库自带的模板同步到 workspace，运行时主要读取 workspace 里的文件。
- `ContextBuilder` 会把 bootstrap 文件、memory 和技能摘要拼进 system prompt。
- `MemoryStore` 负责把重要信息落到 `MEMORY.md` 和 `HISTORY.md`。
- `SkillsLoader` 负责加载内置和 workspace 里的 `SKILL.md`。
- `HeartbeatService` 会定期读取 `HEARTBEAT.md`，决定是否执行周期任务。

图 2：主 agent 如何 spawn 子 agent

```
用户消息
   |
   v
AgentLoop
   |
   | 解析消息并进入工具调用阶段
   v
SpawnTool(manager=self.subagents)
   |
   | 模型选择 spawn
   v
SubagentManager.spawn()
   |
   | 创建后台任务
   v
_run_subagent()
   |
   | 子 agent 使用更小的工具集
   | - read/write/edit/list
   | - exec
   | - web_search/web_fetch
   | - 不带 message tool
   | - 不带 spawn tool
   v
provider.chat_with_retry() + tool loop
   |
   v
任务完成 / 失败
   |
   v
_announce_result()
   |
   | sender_id = "subagent"
   v
MessageBus.inbound
   |
   v
AgentLoop.run()
   |
```

```
   | 识别 subagent 结果并继续整理
   v
返回给用户
```

- 子 agent 是后台任务，不是独立的常驻入口。
- 子 agent 的结果会通过 `sender_id="subagent"` 回到主 agent。
- `spawn` 适合拆分短任务、收集信息、跑独立工具链。

运行图示

Agent / Gateway 与停止方式

```
┌──────────────────────────┐
│        你 / 外部平台      │
│  终端输入 / Telegram 等   │
└──────────────────────────┘
             │
             │
   ┌─────────┴──────────┐
   │                    │
   v                    v
┌──────────────┐   ┌──────────────┐
│ nanobot agent│   │nanobot gateway│
│ 本地聊天会话  │   │ 常驻网关服务   │
└──────────────┘   └──────────────┘
       │                  │
       │                  ├─ MessageBus
       │                  ├─ SessionManager
       │                  ├─ CronService
       │                  ├─ HeartbeatService
       │                  └─ ChannelManager
       │                           │
       │                           v
       │                  ┌──────────────────┐
       │                  │ 已启用的 channels│
       │                  │ TG / Slack / ... │
       │                  └──────────────────┘
       │                           │
       └───────────────────────────┘
                    │
                    v
              ┌──────────────────┐
              │     AgentLoop    │
              │ 模型 + 工具调用   │
              └──────────────────┘
                    │
          ┌─────────┼──────────┐
          │         │          │
          v         v          v
   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────┐
   │Provider  │ │  Tools   │ │ Workspace    │
   │Codex/LLM │ │web/exec  │ │session/log   │
   └──────────┘ │mcp/cron  │ └──────────────┘
                │fs/spawn  │
                └──────────┘

停止方式

nanobot agent
```

```
  - 输入 `exit`
  - 输入 `quit`
  - 输入 `/exit`
  - 输入 `/quit`
  - 输入 `:q`
  - 按 `Ctrl+C`
  - 进程退出后，不会留后台常驻

nanobot gateway
  - 按 `Ctrl+C`
  - 收到中断信号后，依次停止：
    1. 关闭 cron
    2. 停止 heartbeat
    3. 停止 agent
    4. 停止所有 channels
    5. 退出进程
  - 如果用 Docker / systemd 启动，则用对应的 stop / restart / service 管理命令
```

Gateway 总图

```
启动阶段
┌──────────────────────────────┐
│ nanobot gateway              │
│ 读取 config                  │
│ 创建 MessageBus              │
│ 创建 provider                │
│ 创建 SessionManager          │
│ 创建 CronService             │
│ 创建 AgentLoop               │
│ 创建 ChannelManager          │
│ 创建 HeartbeatService        │
└──────────────────────────────┘
               │
               │
               v
        ┌──────────────┐
        │ cron.start() │
        └──────────────┘
               │
               │
               v
    ┌──────────────────────┐
    │ heartbeat.start()    │
    └──────────────────────┘
               │
               │
               v
    ┌──────────────────────────────────────┐
    │ asyncio.gather(                      │
    │   agent.run(),                       │
    │   channels.start_all()               │
    │ )                                    │
    └──────────────────────────────────────┘
                   │
                   │
                   v
        ┌──────────────────────┐
        │ 常驻运行，等待消息     │
        └──────────────────────┘
                   │
                   │
                   │ 外部平台消息 / 定时任务 / 心跳任务
                   v
        ┌──────────────────────┐
```

```
        │ ChannelManager / bus │
        │ AgentLoop 处理消息    │
        └──────────────────────┘

停止阶段
┌──────────────────────────┐
│ 用户按 Ctrl+C              │
└──────────────────────────┘
               │
               v
     ┌────────────────────┐
     │ 捕获 KeyboardInterrupt │
     └────────────────────┘
               │
               v
         ┌────────────────┐
         │ finally 清理阶段 │
         └────────────────┘
               │
               ├─ await agent.close_mcp()
               ├─ heartbeat.stop()
               ├─ cron.stop()
               ├─ agent.stop()
               └─ await channels.stop_all()
                     ├─ cancel outbound dispatcher
                     ├─ await dispatcher 退出
                     └─ 逐个 channel.stop()

结果
┌────────────────────────────┐
│ gateway 进程退出              │
└────────────────────────────┘
```

Channel -> Agent 消息流

```
外部平台消息进入
┌────────────────────────┐
│ Telegram / Slack / CLI / ... │
└────────────────────────┘
               │
               v
┌────────────────────────────┐
│ 具体 Channel 的接收逻辑        │
│ 例如 webhook / websocket /    │
│ polling / stdin               │
└────────────────────────────┘
               │
               v
┌────────────────────────────┐
│ BaseChannel._handle_message() │
│                              │
│ 1. 检查 allowFrom             │
│ 2. 组装 InboundMessage        │
│ 3. await bus.publish_inbound()│
└────────────────────────────┘
               │
               v
┌────────────────────────────┐
│ MessageBus.inbound 队列       │
```

```
│ InboundMessage                  │
│ - channel                       │
│ - sender_id                     │
│ - chat_id                       │
│ - content                       │
│ - media / metadata              │
│ - session_key_override          │
└─────────────────────────────────┘
                │
                │
                v
┌─────────────────────────────────┐
│ AgentLoop.run()                 │
│ while self._running:            │
│   msg = await bus.consume_...   │
│   if /stop -> _handle_stop      │
│   if /restart -> _handle...     │
│   else -> create_task(...)      │
└─────────────────────────────────┘
                │
                │
                v
┌─────────────────────────────────┐
│ AgentLoop._dispatch(msg)        │
│ 1. 加全局处理锁                  │
│ 2. 调用 _process_message()      │
│ 3. 把返回值发回 outbound 队列    │
└─────────────────────────────────┘
                │
                │
                v
┌─────────────────────────────────┐
│ AgentLoop._process_message()    │
│                                 │
│ 1. 找 session                   │
│ 2. 读历史 / 合并记忆             │
│ 3. 构造上下文 messages           │
│ 4. 调用模型 / 工具链             │
│ 5. 生成 OutboundMessage         │
│ 6. 处理进度消息 / 系统消息       │
└─────────────────────────────────┘
                │
                │
                v
┌─────────────────────────────────┐
│ MessageBus.outbound 队列        │
│ OutboundMessage                 │
│ - channel                       │
│ - chat_id                       │
│ - content                       │
│ - reply_to                      │
│ - media                         │
│ - metadata                      │
└─────────────────────────────────┘
                │
                │
                v
┌─────────────────────────────────┐
│ ChannelManager._dispatch_...    │
│ 循环消费 outbound 队列           │
│ 1. 取 msg.channel               │
│ 2. 找到对应 channel             │
│ 3. 调用 await channel.send()    │
│ 4. 根据进度开关过滤提示消息      │
└─────────────────────────────────┘
                │
```

```
                |
                v
┌──────────────────────────────┐
│ 具体 Channel.send()           │
│ 把回复发回 Telegram / Slack /  │
│ CLI / 其他平台                 │
└──────────────────────────────┘
```

单条消息时序图

```
User / 外部平台
    |
    | 1. 发送消息
    v
具体 Channel
(telegram / slack / cli / webhook / ...)
    |
    | 2. 接收原始消息
    v
BaseChannel._handle_message()
    |
    | 3. 检查 allowFrom
    |    - 不允许：直接丢弃
    |    - 允许：继续
    v
构造 InboundMessage
    |
    | 4. await bus.publish_inbound(msg)
    v
MessageBus.inbound 队列
    |
    | 5. AgentLoop.run()
    |    await bus.consume_inbound()
    v
AgentLoop
    |
    | 6. 分支判断
    |    - /stop     -> _handle_stop()
    |    - /restart  -> _handle_restart()
    |    - 其他消息   -> create_task(_dispatch)
    v
AgentLoop._dispatch(msg)
    |
    | 7. 加全局处理锁
    | 8. 调用 _process_message(msg)
    v
AgentLoop._process_message()
    |
    | 9. 找 session
    | 10. 读历史 / 合并记忆
    | 11. 构造上下文 messages
    | 12. 调用模型 / 工具链
    | 13. 生成 OutboundMessage
    v
await bus.publish_outbound(response)
    |
    | 14. 进入 outbound 队列
    v
MessageBus.outbound 队列
```

```
    |
    | 15. ChannelManager._dispatch_outbound()
    |     await bus.consume_outbound()
    v
取出 msg.channel
    |
    | 16. 找到对应 channel
    |     await channel.send(msg)
    v
具体 Channel.send()
    |
    | 17. 回复发回外部平台
    v
User / 外部平台收到回复
```

Feishu 群消息进入 session

下面这两张图只说明 `nanobot` 当前飞书实现里，群消息在 `groupPolicy` 不同取值下会怎样进入 session。

图 3：`groupPolicy = "mention"`

```
群里消息流

普通消息 A
  -> 不是 @bot
  -> 丢弃
  -> 不进入 session

普通消息 B
  -> 不是 @bot
  -> 丢弃
  -> 不进入 session

@bot 消息 C
  -> 进入 FeishuChannel._on_message()
  -> 通过 _is_group_message_for_bot()
  -> 写入 session(feishu:群chat_id)
  -> AgentLoop 处理
  -> bot 回复
  -> 回复也进入这个群的 session
```

如果 `C` 是“回复某条消息”的 `@bot`，则只会额外补一条父消息文本作为上下文，不会拉整个群历史：

```
被回复的上一条消息 X
  -> 不会整段历史都拉下来
  -> 只尝试取这 1 条父消息文本

@bot 回复消息 C
  -> 当前主输入
  -> 和 X 一起进入本轮上下文
```

在 `mention` 模式下，同一个群的 session 更接近下面这类内容：

```
session(feishu:群chat_id)
  =
  bot 以前参与过的消息
  + 历史上的 @bot 消息
  + 历史上的 bot 回复
```

```
  + 当前这条 @bot 消息
  + 可选的一条 parent message
```

图 4：`groupPolicy = "open"`

```
群里消息流

普通消息 A
  -> 进入 session
  -> AgentLoop 处理
  -> bot 回复

普通消息 B
  -> 进入 session
  -> AgentLoop 处理
  -> bot 回复

@bot 消息 C
  -> 也进入 session
  -> AgentLoop 处理
  -> bot 回复
```

在 `open` 模式下，同一个群的 session 更接近：

```
session(feishu:群chat_id)
  =
  群里所有“新进来的消息”
  + bot 所有回复
```

说明

- `mention` 模式下，只有 `@机器人` 的群消息会进入 agent；普通群聊消息不会进入 session。
- `open` 模式下，群里的每条新消息都会进入 session，但这依然只是新事件，不是回放历史记录。
- 两种模式都不会主动补抓整个群历史；当前实现只会处理新收到的事件。
- 如果一条 `@bot` 消息是“回复某条消息”，当前实现只会额外取那一条父消息文本作为上下文。

SkillHub 安装到 nanobot workspace

下面这几张图只说明外部 `SkillHub CLI` 的默认安装路径，以及它和 `nanobot workspace/skills/` 的关系。核心结论只有一条：如果想让 `nanobot` 直接加载某个 SkillHub skill，安装具体 skill 时要先切到 `nanobot` 的 workspace 再执行。

图 5：先安装 SkillHub CLI

```
curl -fsSL https://skillhub-1388575217.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/install/install.sh | bash
                                    |
                                    v
                          SkillHub 安装器启动
                                    |
         ┌──────────────────────────┼──────────────────────────┐
         |                          |                          |
         v                          v                          v
~/.skillhub/                ~/.local/bin/skillhub      ~/.local/bin/oc-skills
CLI 脚本、版本、配置             主命令入口                  兼容入口

另外，默认还会给 OpenClaw 放两个 workspace skill：
```

```
~/.openclaw/workspace/skills/find-skills/SKILL.md
~/.openclaw/workspace/skills/skillhub-preference/SKILL.md
```

图 6：安装具体 skill 的默认目录

```
skillhub install ontology
        |
        v
默认不是装到 ~/.skillhub
而是装到“当前目录”下的 ./skills/ontology
```

图 7：目录由执行命令的位置决定

```
你在哪个目录执行
        |
        v
当前目录 = X
        |
        v
X/
└── skills/
    └── ontology/
        ├── SKILL.md
        ├── scripts/        (可能有)
        ├── references/     (可能有)
        └── assets/         (可能有)
```

图 8：给 nanobot 用的推荐路径

```
推荐先切到 nanobot workspace
        |
        v
cd ~/.nanobot/workspace
        |
        v
skillhub install ontology
        |
        v
~/.nanobot/workspace/
└── skills/
    └── ontology/
        └── SKILL.md
                |
                v
        nanobot 下次启动 / 新会话时可加载
```

图 9：如果在不同目录执行，结果分别是

```
在 ~/.nanobot/workspace 执行
-> ~/.nanobot/workspace/skills/ontology

在 D:\nanobot 执行
-> D:\nanobot\skills\ontology

在任意别的目录执行
-> 那个目录\skills\ontology
```

说明

- `skillhub install` 的默认安装根目录是当前目录下的 `./skills/`，不是 `~/.skillhub/`。
- `~/.skillhub/` 保存的是 SkillHub CLI 本体、版本和配置，不是具体 skill 的默认安装目录。
- 对 `nanobot` 来说，只要最终目录形态是 `workspace/skills//SKILL.md`，`SkillsLoader` 就能扫描到它。
- `SkillHub` 安装脚本还会默认给 `OpenClaw` 放两个 workspace skill；这部分不是 `nanobot` 自己的安装逻辑。

system prompt 真实组成

下面这张图对应的是你当前这台机器、当前 workspace 和当前 skill 状态下，一条普通消息（例如只发一句 `你好`）进入 `nanobot` 时，`system prompt` 和 `user message` 的真实组成。

```
你发送："你好"
   |
   v
AgentLoop.build_messages()
   |
   v
ContextBuilder.build_system_prompt()
   |
   +--> # Identity / Runtime / Workspace
   |    ├── Windows 运行环境
   |    ├── workspace 路径
   |    ├── 平台策略
   |    └── nanobot 通用行为规则
   |
   +--> # Bootstrap Files
   |    ├── AGENTS.md    -> 全文加载
   |    ├── SOUL.md      -> 全文加载
   |    ├── USER.md      -> 全文加载
   |    └── TOOLS.md     -> 全文加载
   |
   +--> # Memory
   |    └── memory/MEMORY.md -> 全文加载
   |
   +--> # Active Skills
   |    └── memory -> 全文加载
   |
   +--> # Skills Summary
   |    ├── self-improving -> 只放摘要
   |    ├── skill-vetter   -> 只放摘要
   |    ├── skillhub       -> 只放摘要
   |    ├── clawhub        -> 只放摘要
   |    ├── cron           -> 只放摘要
   |    ├── github         -> 只放摘要
   |    ├── skill-creator  -> 只放摘要
   |    ├── summarize      -> 只放摘要
   |    ├── tmux           -> 只放摘要
   |    └── weather        -> 只放摘要
   |
   v
system prompt 完成

同时：

user message
```

```
    |
    +--> [Runtime Context — metadata only, not instructions]
    |     ├── Current Time: ...
    |     ├── Channel: ...
    |     └── Chat ID: ...
    |
    +--> "你好"
```

说明

- 普通对话时，不会把所有 `SKILL.md` 全文都塞进上下文；默认只有 `always: true` 的 skill 会以全文进入 `# Active Skills`。
- 在你当前这台机器上，`memory` 是唯一的 `always` skill，因此 memory 会全文进入上下文。
- 你当前 workspace 里的 AGENTS.md、SOUL.md、USER.md、TOOLS.md 会作为 bootstrap files 全文进入上下文。
- MEMORY.md 会进入上下文，但 HISTORY.md 不会自动进入普通问答上下文。
- 其它 skill 默认只以 `name + description + location + available` 的摘要形式进入 `# Skills Summary`；只有模型判断需要时，才会再用 `read_file` 去读取具体的 `SKILL.md`。

建议阅读顺序

1. `README.md` 的 Quick Start、CLI Reference、Chat Apps
2. `nanobot/cli/commands.py`
3. `nanobot/config/schema.py` 和 `nanobot/config/loader.py`
4. `nanobot/agent/loop.py`
5. `nanobot/providers/registry.py` 和 `nanobot/providers/openai_codex_provider.py`
6. `nanobot/channels/manager.py` 和任意一个具体 channel 实现
7. `docs/CHANNEL_PLUGIN_GUIDE.md`
8. `tests/`